

有一台电热水器，在其水箱中加入了50kg的水，水被电加热从20°C加热到[X]。已知水的比热容为 $C_{\text{水}} = 4.2 \times 10^3 \text{ J}/(\text{kg} \cdot ^\circ\text{C})$ 。如果加热过程中消耗的总电能为 $1 \times 10^7 \text{ J}$ ，那么水加热器的热效率是多少？
如果我们已经知道上面问题的答案是 84%，那么问题中 [X] 对应的内容应该是多少？



公式生成



参数识别

[吸收热量] = [热效率] * [总电能]
[升高温度] = [吸收热量] / ([比热容] * [质量])
[最终温度] = [初始温度] + [升高温度]

数值
计算



[吸收热量] = = $8.4 \times 10^6 \text{ J}$
[升高温度] = = 40°C
[最终温度] = $20^\circ\text{C} + 40^\circ\text{C} = 60^\circ\text{C}$

参数
识别



名称	数值	单位
总电能	1×10^7	J
热效率	84%	-
质量	50	kg
比热容	4.2×10^3	$\text{J}/(\text{kg} \cdot ^\circ\text{C})$
初始温度	20	$^\circ\text{C}$

数值计算